

MATEMATIKA 9

M9PAD24C0T01

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení:

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

Vojtěch Honopel

1 Základní informace k zadání zkoušky

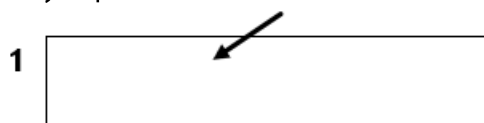
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi píšete do záznamového archu**.
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na začátku testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu odpovědí

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.
- Hodnoceny budou **pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu**.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Výsledky **píšete čitelně** do vyznačených bílých polí.



- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- **Zápisy uvedené mimo** vyznačená bílá pole **nebudou hodnoceny**.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvete původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědi a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Druhé mocniny čísel 11–20:

$$11^2 = 121$$

$$16^2 = 256$$

$$12^2 = 144$$

$$17^2 = 289$$

$$13^2 = 169$$

$$18^2 = 324$$

$$14^2 = 196$$

$$19^2 = 361$$

$$15^2 = 225$$

$$20^2 = 400$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \doteq 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Rozklad na součin:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b) \cdot (a + b)$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b) \cdot (a - b)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b) \cdot (a - b)$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$o = 2\pi r$$

$$S = \pi r^2$$

1 bod

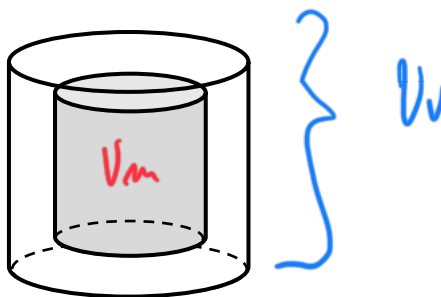
- 1 Pět švadlen, které šijí oblečení, pracují stejným tempem. Tyto švadleny splní danou zakázku za 24 hodin.

Za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku čtyři švadleny?

$$\begin{array}{lcl}
 \downarrow 5 \text{ švadlen} \dots 24 \text{ h} & \uparrow & \uparrow 1 \text{ zakázka} \dots 30 \text{ h} \\
 \downarrow 4 \text{ švadleny} \dots x \text{ h} & & \downarrow 1,5 \text{ zakázky} \dots x \text{ h} \\
 \hline
 x = 24 \cdot \frac{5}{4} = 30 \text{ h} & & x = 1,5 \cdot 30 = 45 \text{ hodin}
 \end{array}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 2

Skleněné těžítka má tvar rotačního válce s poloměrem podstavy 10 cm a výškou 12 cm. Vnější část těžítka je z čírého skla, uvnitř je část z modrého skla, která má také tvar rotačního válce, a to s poloměrem podstavy 5 cm a výškou 8 cm.



$$V = V_v - V_m$$

2 body

- 2 Vypočítejte objem čírého skla v těžítku.

Výsledek zaokrouhlete na desítky cm^3 . Pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

$$V_v = \pi r^2 h = \pi \cdot 10^2 \cdot 12 = 1200\pi$$

$$V_m = \pi r^2 h = \pi \cdot 5^2 \cdot 8 = 200\pi$$

$$\begin{aligned}
 V &= V_v - V_m = 1200\pi - 200\pi = 1000\pi = \\
 &= 1000 \cdot 3,14 = 3140 \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$

max. 4 body

3 Vypočítejte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.

3.1 $\left(2 : \frac{3}{2}\right) : \frac{1}{2} + \left(\frac{5}{6} : \frac{3}{4}\right) : \frac{2}{3} = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{1} + \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{8}{3} + \frac{5}{3} = \frac{13}{3}$

3.2 $\frac{\frac{13}{10} - 1,4}{\frac{2}{15} + \frac{1}{6}} = \frac{\frac{13}{10} - \frac{14}{10}}{\frac{4+5}{30}} = -\frac{1}{10} \cdot \frac{30}{9} = -\frac{1}{3}$

max. 4 body

4 Provedte úpravu výrazů.

4.1 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$\left(a - \frac{a}{4}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}a\right)^2 = \frac{9}{16}a^2$$

4.2 Rozložte na součin podle vzorce:

$$9a^2 - 16 = (3a - 4) \cdot (3a + 4)$$

4.3 Zjednodušte a výsledek rozložte na součin vytýkáním:

$$(c - 5) \cdot (2 - 3c) - (c - 2c) \cdot 3c - c \cdot 7 = 2c - 3c^2 - 10 + 15c - 3c^2 + 6c^2 - 7c = 10c - 10 = 10 \cdot (c - 1)$$

Do záznamového archu uveďte u podúlohy 4.3 celý postup řešení.

5 Řešte rovnice.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.

Zkoušku nezapisujte.

5.1 $-2 \cdot (x+4) - 3 \cdot (x+1)^2 = x \cdot (2-3x)$

$$\begin{aligned}
 -2x - 8 - 3x^2 - 6x - 3 &= 2x - 3x^2 \\
 -8x - 11 &= 2x \\
 -11 &= 10x \quad |:10 \\
 x &= -1,1
 \end{aligned}$$

5.2 $6 - \frac{3-2y}{5} \cdot 2 = 4y$

$$30 - 2 \cdot (3-2y) = 20y$$

$$30 - 6 + 4y = 20y$$

$$24 = 16y \quad |:16$$

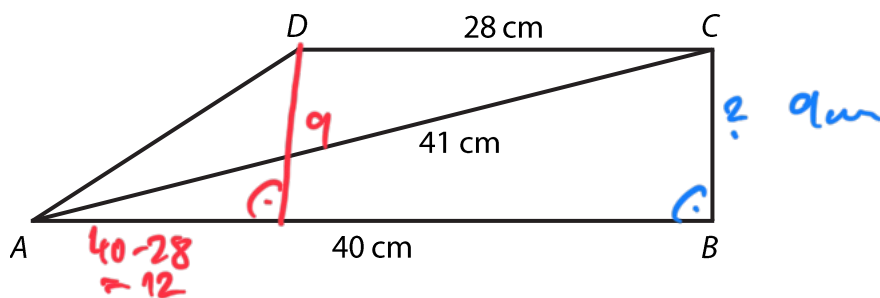
$$\frac{24}{16} = y$$

$$y = \frac{3}{2} = 1,5$$

Stoň přelo větem.
Buď zlomek, nebo
desetinné číslo.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Pravoúhlý lichoběžník $ABCD$ se základnami AB a CD má pravý úhel při vrcholu B . Základna AB má délku 40 cm, základna CD délku 28 cm a úhlopříčka AC délku 41 cm.



max. 4 body

6

6.1 Vypočítejte obsah lichoběžníku $ABCD$.

Výsledek uveďte v cm^2 .

$$S = \frac{a+c}{2} \cdot v$$

$$\sqrt{41^2 - 40^2} = \sqrt{1681 - 1600} = \sqrt{81} = 9 \text{ cm}$$

$$S = \frac{a+c}{2} \cdot v = \frac{40+28}{2} \cdot 9 = 34 \cdot 9 = \boxed{306 \text{ cm}^2}$$

6.2 Vypočítejte délku ramene AD .

Výsledek uveďte v cm.

$$\sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = \boxed{15 \text{ cm}}$$

- 7 Žáci třídy 8. B se dělí na dvě skupiny podle toho, zda chodí na němčinu nebo na angličtinu. V obou skupinách je stejný počet žáků. Ve třídě je 14 chlapců a 5 z nich chodí na angličtinu. Na němčinu chodí 4 dívky.

7.1 Kolik dívek celkem chodí na angličtinu?

$$\text{Němčina} = 14 - 5 \text{ chlapců} + 4 \text{ d} = 13 \text{ žáků}$$

$$\begin{aligned} A_1 &= N_1 \\ 5 + d &= 13 \\ d &= 8 \end{aligned}$$

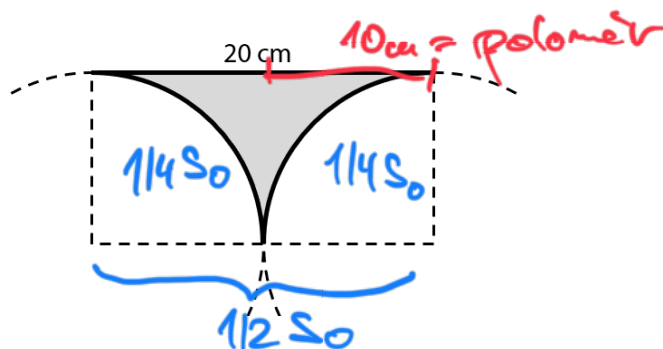
8 dívek

7.2 Kolik má třída 8. B celkem žáků?

$$N_1 + A_1 = 13 + 13 = 26 \text{ žáků}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Šedý obrazec je ohraničen úsečkou délky 20 cm a dvěma shodnými čtvrtkružnicemi.



max. 4 body

V podúlohách 8.1 a 8.2 pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

8.1 Vypočítejte obsah šedého obrazce. = obdélník - $\frac{1}{2}$ kruh

Výsledek uveďte v cm^2 a zaokrouhlete ho na celé cm^2 .

$$S = a \cdot b - \frac{\pi r^2}{2} = 20 \cdot 10 - \frac{3,14 \cdot 10^2}{2} = 200 - \frac{314}{2} = 200 - 157 = 43 \text{ cm}^2$$

8.2 Vypočítejte obvod šedého obrazce. = Obvod půlkruhu + 20 cm

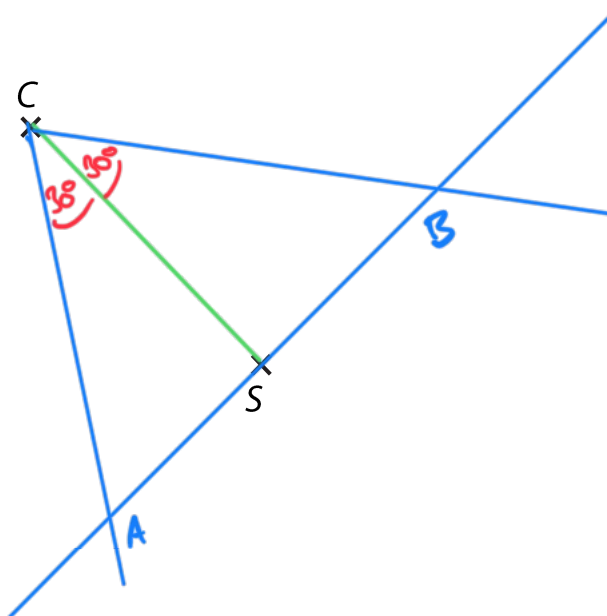
Výsledek uveďte v cm a zaokrouhlete ho na celé cm.

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{2\pi r}{2} + 20 = \pi r + 20 = 3,14 \cdot 10 + 20 = \\ &= 31,4 + 20 = 51,4 = 51 \text{ cm} \end{aligned}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body C a S . Bod C je vrchol rovnostranného trojúhelníku ABC .
Bod S je středem strany AB .

60° všude



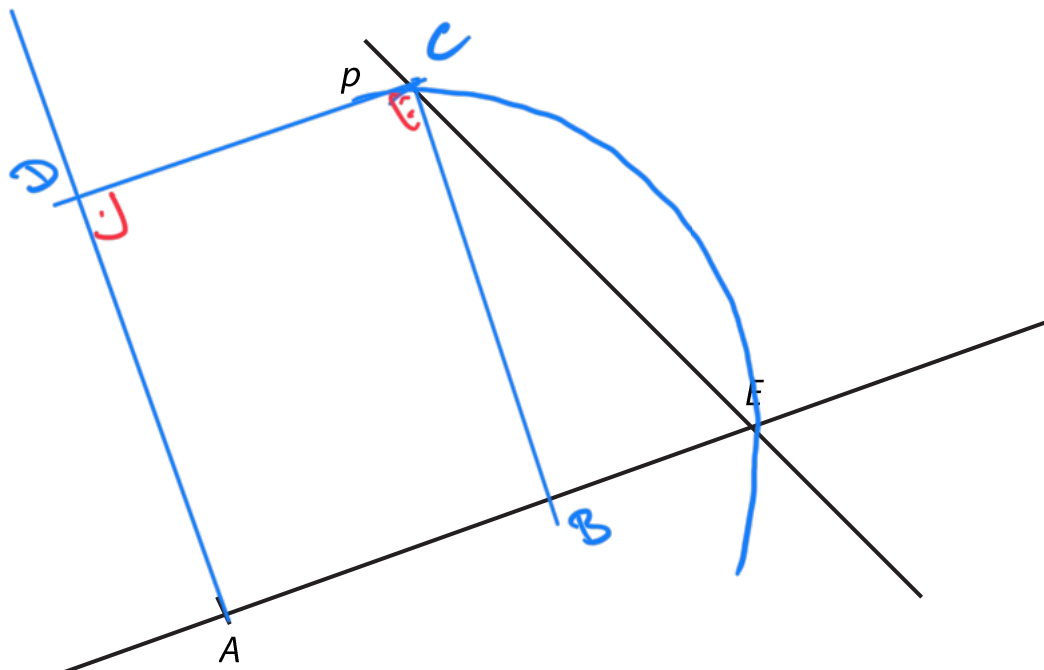
max. 3 body

- 9 Sestrojte vrcholy A, B rovnostranného trojúhelníku ABC a trojúhelník narýsujte.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží přímka AE a přímka p procházející bodem E . Bod A je vrchol obdélníku $ABCD$. Vrchol B leží na přímce AE a vrchol C na přímce p . Úhlopříčka BD obdélníku $ABCD$ má stejnou délku jako úsečka AE .



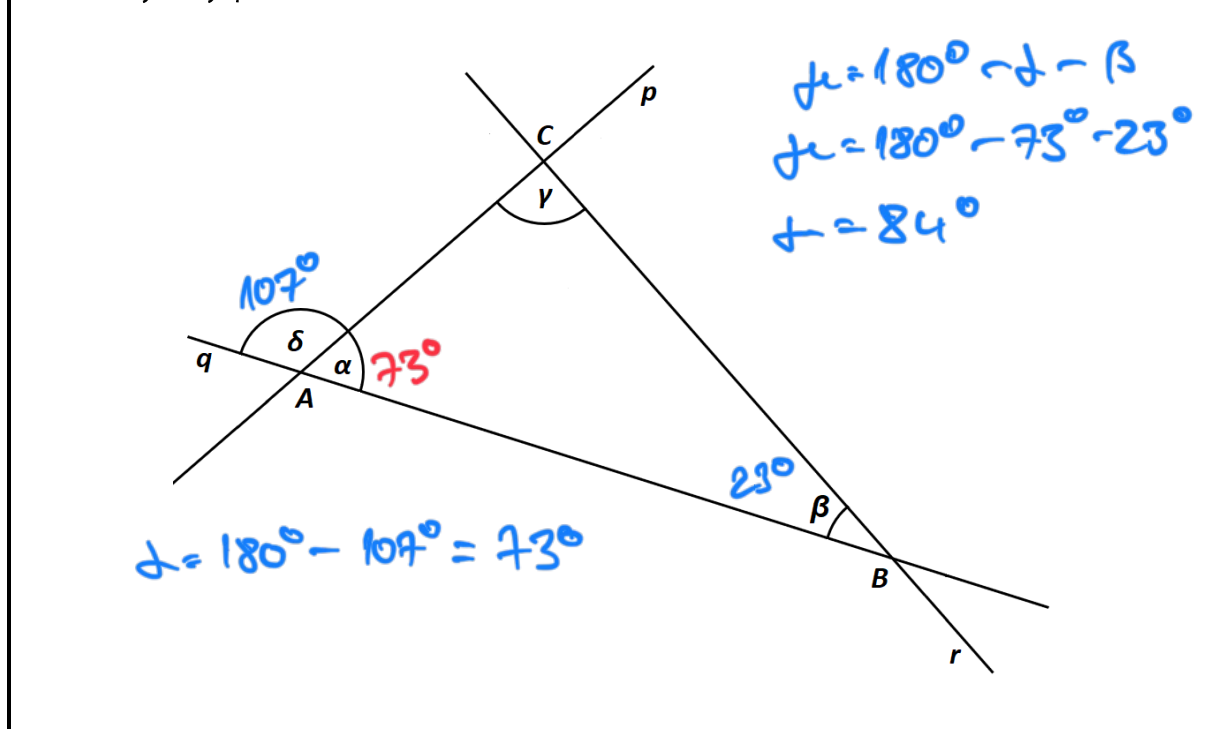
max. 3 body

- 10 Sestrojte vrcholy B, C, D obdélníku $ABCD$, označte je písmeny a obdélník narýsujte.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

V rovině leží přímky p , q a r , jejichž průsečíky tvoří vrcholy trojúhelníku ABC . Jsou dány úhly $\beta = 23^\circ$ a $\delta = 107^\circ$.



2 body

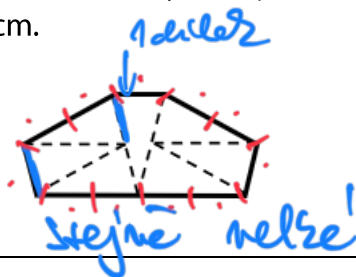
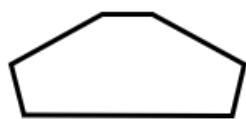
11 Jaká je velikost rozdílu úhlů $\gamma - \alpha$?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte (obrázek je ilustrační).

- A) 10°
- B) 11°
- C) 12°
- D) 13°
- E) jiná velikost

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

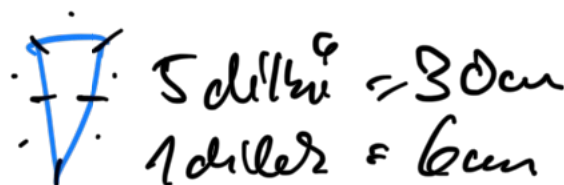
Obrazec je možné rozstříhat na 7 shodných rovnoramenných trojúhelníků.
Obvod jednoho takového trojúhelníku je 30 cm.



2 body

12 Jaký je obvod obrazce?

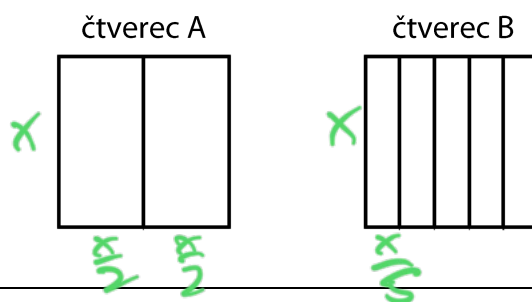
- A) 55 cm
- B) 60 cm
- C) 66 cm
- D) 72 cm
- E) 90 cm



11 dílků celkem
 $11 \cdot 6 = 66 \text{ cm}$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Máme shodné čtverce A a B. Čtverec A je rozdělen na dva shodné obdélníky, čtverec B na pět shodných obdélníků. Obvod jednoho ze dvou obdélníků ve čtverci A je o 6 cm větší než obvod jednoho z pěti obdélníků ve čtverci B.



2 body

13 Jaký je obvod jednoho ze čtverců A nebo B?

- A) 40 cm
- B) 72 cm
- C) 80 cm
- D) 96 cm
- E) 128 cm

$$\begin{aligned}
 x + x + \frac{x}{2} + \frac{x}{2} &= x + x + \frac{x}{5} + \frac{x}{5} + 6 \\
 2x + x &= 2x + \frac{2x}{5} + 6 \quad | \cdot 5 \\
 15x &= 10x + 2x + 30 \\
 3x &= 30 \\
 x &= 10 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$O = 4x = 4 \cdot 10 = 40 \text{ cm}$

- 14 Vynásobíme-li neznámé číslo dvěma a odečteme-li od výsledku 135, získáme polovinu hodnoty neznámého čísla. $= \frac{x}{2}$

Jaká je hodnota neznámého čísla?

- A) 270
B) 170
C) 135
D) 90
E) jiný výsledek

$$\begin{aligned} 2x - 135 &= \frac{x}{2} \quad | \cdot 2 \\ 4x - 270 &= x \\ 3x &= 270 \quad | : 3 \\ x &= 90 \end{aligned}$$

max. 3 body

- 15 Půdorys domu má tvar obdélníku. Šířka domu je 10 metrů. V plánu je tato šířka vyznačena úsečkou o délce 10 cm. Délka domu je v plánu zakreslena jako úsečka o délce 2 dm.

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- 15.1 Měřítko plánu je 1 : 1 000.

A ☐ N ☒

- 15.2 Skutečná délka domu je 20 m.

☒ A ☐ N

- 15.3 Obsah obdélníku na plánu a obsah půdorysu domu jsou v poměru 1 : 100.

☐ A ☒ N

15.1



$$\begin{aligned} 10 \text{ cm} &: 10 \text{ m} \\ 10 \text{ cm} &: 1000 \text{ cm} \\ \boxed{1 : 100} \end{aligned}$$

15.2

Jedná se o 10 cm 10 m, takže logicky 20 cm je 20 m.

15.3

Délky jsou v poměru 1 : 100, ale

$$S_n = 10 \cdot 20 \text{ m}^2 = 200 \text{ m}^2 = 2000000 \text{ cm}^2$$

$$S_p = 10 \cdot 20 \text{ cm}^2 = 200 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} 200 &: 2000000 \\ 1 &: 10000 \\ \text{NE} \end{aligned}$$

16 Přiřadte ke každé úloze (16.1–16.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 16.1 Pan Novák si vypůjčil 20 000 Kč na jeden rok. Po roce vrátí věřiteli vypůjčenou částku, a navíc mu zaplatí úrok ve výši 13,5 % z vypůjčené částky.

Kolik korun celkem věřiteli vrátí?

A

- 16.2 Paní Dlouhá na začátku roku vložila do banky 1 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 2,5 %. Výnosy z úroků jsou zdaněny srážkovou daní.

Kolik korun získá paní Dlouhá navíc ke svému vkladu za jeden rok, bude-li jí odečtena daň z úroků 15 %?

C

- 16.3 Kolo v obchodě stálo 20 000 Kč. Nejdříve bylo zlevněno o 10 % z původní ceny, po měsíci bylo zdraženo o 10 % z nové ceny.

Jaká byla výsledná cena kola po zlevnění i zdražení?

E

A) 22 700 Kč ✓

B) 21 350 Kč ✓

C) 21 250 Kč ✓

D) 20 000 Kč ✓

E) 19 800 Kč ✓

F) jiný výsledek

16.1

$$\begin{array}{r}
 20\,000 \text{ Kč} \dots 100\% \\
 \times \quad \quad \quad \dots 113,5\% \\
 \hline
 \end{array}$$

$$x = 20\,000 \cdot \frac{113,5}{100} = 20 \cdot 113,5 = 2\,270 \text{ Kč}$$

16.2

2,5% z 1 000 000 Kč je 25 000 Kč a ještě -15% DAŇE.

$$\begin{array}{r}
 25\,000 \dots 100\% \\
 \times \quad \quad \quad \dots 85\% \\
 \hline
 \end{array}$$

$$x = 25\,000 \cdot \frac{85}{100} = 250 \cdot 85 = 21\,250 \text{ Kč}$$

16.3

$$\begin{array}{r}
 20\,000 \dots 100\% \\
 \times \quad \quad \quad \dots 90\% \\
 \hline
 \end{array}$$

$$x = 20\,000 \cdot \frac{90}{100} = 18\,000 \text{ Kč}$$

$$\begin{array}{r}
 18\,000 \dots 100\% \\
 \times \quad \quad \quad \dots 110\% \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1800 \quad \quad 10\% \\
 18\,000 + 1\,800 = 19\,800 \text{ Kč}
 \end{array}$$

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.